DRL 課程期末專題規劃書

Sentiment-Enhanced DRL Trading System with Live Paper Trading

── FinRL + FinGPT 情緒增強交易系統 + Alpaca 即時模擬交易 ──

課程：Deep Reinforcement Learning　組別：3 人以上　時程：6 週 + 持續上線

1. 專題概覽

1.1 研究動機

傳統 DRL 交易系統的 state space 僅包含量化技術指標，無法捕捉市場情緒、突發新聞等非結構化資訊。本專題以 FinRL 作為 DRL 框架基礎，引入 FinGPT 提供的 LLM 情緒信號，驗證「情緒特徵能否有效提升 DRL 交易 agent 的績效」，並在實驗完成後將最優模型部署為持續運行的即時模擬交易系統，透過 Alpaca Paper Trading API 執行模擬下單，直至期末 Demo。

1.2 兩大核心目標

- 研究目標：系統性比較 12 組 DRL 實驗，量化 LLM 情緒信號對交易績效的貢獻（消融實驗）
- 工程目標：將最優模型包裝成每日自動運行的 bot，接上 Alpaca Paper Trading，搭配 Streamlit Dashboard 展示即時模擬帳戶狀態

1.3 技術選型

元件	技術選型	用途
DRL 框架	FinRL + Stable Baselines3	市場環境、訓練流程、回測工具
情緒資料（訓練）	FinGPT HuggingFace Dataset	歷史新聞情緒分數（含時間戳記）
情緒資料（上線）	yfinance 新聞 + FinGPT 本地模型	每日即時情緒 inference
DRL 演算法	PPO、SAC、TD3	三種主流演算法對比
模擬交易	Alpaca Paper Trading API	免費模擬帳戶，執行買賣
Dashboard	Streamlit	即時展示帳戶資產、持倉、績效曲線
運算環境	VM + GDX GPU	模型訓練 + FinGPT inference

2. 系統架構

2.1 整體架構圖

系統分為兩個階段：Phase 1 負責研究與訓練，產出 Best Model；Phase 2 將 Best Model 部署為每日自動化交易 bot，接上 Alpaca Paper Trading 並呈現於 Dashboard。

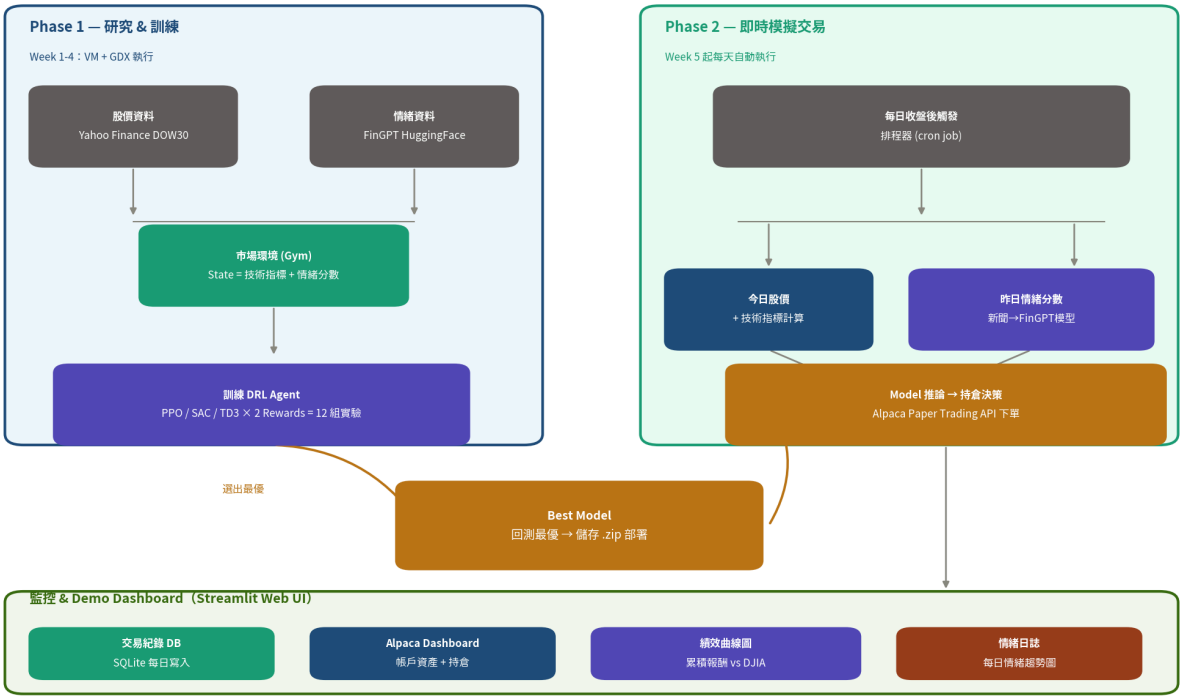

圖 1：整體系統架構圖

2.2 每日自動化交易流程圖

Phase 2 上線後，以下流程每個交易日收盤後自動執行一次。情緒 pipeline（Step 2-3）每天重新跑；Best Model 載入固定的訓練好的 .zip 檔，不重新訓練。

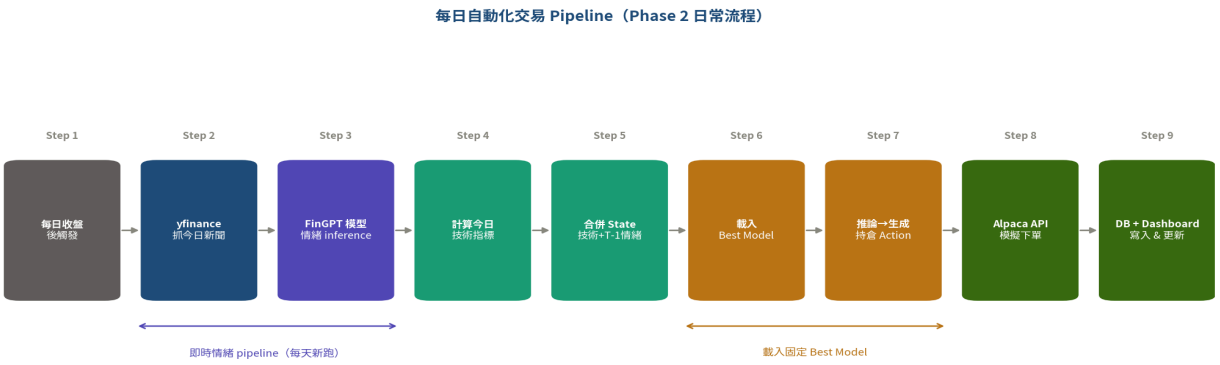

圖 2：*Phase 2* 每日自動化交易 *Pipeline*

2.3 情緒信號的一致性設計

訓練時與上線後使用完全相同的邏輯，確保 training/inference 不會 mismatch：

時期	情緒分數來源	說明
訓練時（Phase 1）	FinGPT HuggingFace Dataset	已預先算好的歷史情緒分數，直接 merge 進 state dataframe
上線後（Phase 2）	當日新聞 → FinGPT 本地模型 → 情緒分數	每日收盤後跑，次日作為 T-1 情緒輸入 model
兩者的共同點	都是 T-1 情緒（前一天）	agent 決策時只能看到前一天的情緒，完全杜絕 look-ahead bias

2.4 State Space 設計

Baseline 組（無情緒）

State 維度 = 1 + 2×30 + 8×30 = 301

- 1：帳戶現金比例
- 60（2×30）：每支股票的持倉量 + 當前價格
- 240（8×30）：MACD, RSI, Boll_UB, Boll_LB, CCI, DX, SMA30, SMA60

Enhanced 組（加入情緒）

State 維度 = 1 + 2×30 + 8×30 + 1×30 = 331

- 額外 +30：每支股票當日的情緒分數（-1 到 +1，來自 FinGPT）

3. 資料規劃

3.1 股價資料

- 標的：DOW 30 成分股（30 支美股）
- 來源：Yahoo Finance（FinRL YahooDownloader，免費，無需 API key）
- 時間範圍：2014-01-01 至 2024-12-31
- 切分：訓練 2014-2021 / 驗證 2022 / 測試 2023-2024

3.2 技術指標

指標	說明	窗口
MACD	動量指標，捕捉趨勢轉折	12/26/9 日
RSI	相對強弱指數	30 日
Bollinger Band UB/LB	價格波動區間	20 日，2σ
CCI	商品通道指標	30 日
DX	方向性指數	30 日
SMA 30 / 60	短中期移動平均線	30 / 60 日
VIX	市場恐慌指數	當日

指標	說明	窗口
Turbulence Index	市場動盪程度（FinRL 內建）	滾動

3.3 情緒資料

- 訓練資料集：FinGPT/fingpt-forecaster-dow30-202305-202405（HuggingFace）
- 內容：DOW30 各股每交易日的新聞摘要 + 情緒分數（-1 到 +1）+ 精確時間戳記
- 上線後每日：yfinance 抓新聞標題 → FinGPT 本地 Llama2-13B LoRA 模型 → 情緒分數

4. 實驗設計（Phase 1）

4.1 實驗組別

採 2×3×2 全因子設計，共 12 組：

組別	情緒信號	DRL 演算法	Reward	說明
EXP-1	無	PPO	v1 標準	核心 Baseline
EXP-2	無	SAC	v1 標準	核心 Baseline
EXP-3	無	TD3	v1 標準	核心 Baseline
EXP-4	有 (FinGPT)	PPO	v1 標準	情緒效果驗證
EXP-5	有 (FinGPT)	SAC	v1 標準	情緒效果驗證
EXP-6	有 (FinGPT)	TD3	v1 標準	情緒效果驗證
EXP-7	無	PPO	v2 風險調整	Reward 消融
EXP-8	無	SAC	v2 風險調整	Reward 消融
EXP-9	無	TD3	v2 風險調整	Reward 消融
EXP-10	有 (FinGPT)	PPO	v2 風險調整	完整增強版
EXP-11	有 (FinGPT)	SAC	v2 風險調整	完整增強版
EXP-12	有 (FinGPT)	TD3	v2 風險調整	完整增強版

優先執行 EXP 1-6（核心消融），EXP 7-12 視時間決定。

4.2 傳統策略 Baseline

- Buy-and-Hold（DOW30 等權重）
- DJIA 指數追蹤
- Mean-Variance Optimization（MVO，Markowitz）

4.3 評估指標

指標	說明	方向
Annual Return (%)	年化報酬率	越高越好
Sharpe Ratio	風險調整後報酬（年化）	越高越好
Max Drawdown (%)	最大回撤	絕對值越小越好
Calmar Ratio	年化報酬 / 最大回撤	越高越好
Win Rate (%)	正報酬交易日佔比	越高越好
Cumulative Return Curve	累積報酬曲線（視覺化）	—

5. Phase 2 — 即時模擬交易系統

5.1 系統元件

元件	技術	說明
每日排程器	Linux cron job	每個交易日收盤後（台灣時間約凌晨 1:00）自動觸發
即時股價	yfinance	抓取 DOW30 當日 OHLCV + 計算技術指標
即時情緒	yfinance 新聞 + FinGPT Llama2-13B LoRA	抓今日新聞標題 → 本地 GPU inference → 情緒分數
Model 推論	載入 best_model.zip (Stable Baselines3)	輸入 state → 輸出各股持倉比例
模擬下單	Alpaca Paper Trading API	免費模擬帳戶，執行 market order
資料記錄	SQLite DB	每日寫入：日期、持倉、帳戶淨值、情緒分數
Dashboard	Streamlit	帳戶資產折線圖、當前持倉、累積報酬 vs DJIA、情緒日誌

5.2 Alpaca Paper Trading 設定

- 申請 Alpaca 免費帳號（https://alpaca.markets）→ 開啟 Paper Trading 模式
- 初始模擬資金：$1,000,000（Alpaca 預設，可調整）
- 交易限制：市價單（market order），每日收盤後根據 model action 調整持倉
- API 費用：完全免費，不限次數

5.3 Dashboard 展示內容

- 帳戶總資產折線圖（與 DJIA 對比）
- 當前各股持倉比例（bar chart）
- 每日情緒分數熱圖（30 支股票 × 時間）
- 今日交易決策摘要（哪些股票加倉 / 減倉）
- 關鍵績效指標卡片：Sharpe Ratio、Max Drawdown、累積報酬率

6. 工作清單

Phase 1 — 研究 & 訓練（Week 1-4）

Week 1：環境建置

1. 建立 Python 虛擬環境，安裝 FinRL 及相關套件
2. 克隆 FinRL repo，確認 examples 可執行
3. 從 HuggingFace 下載 FinGPT sentiment dataset
4. 撰寫 requirements.txt，統一開發環境
5. 申請 Alpaca Paper Trading 帳號，測試 API 連線

Week 2：資料準備

6. 使用 YahooDownloader 下載 DOW30 股價資料（2014-2024），存成 CSV
7. 使用 FeatureEngineer 計算所有技術指標
8. 清洗 FinGPT 情緒資料集，按日期與股票代號對齊
9. 將情緒分數 merge 進技術指標 DataFrame，驗證 T-1 對齊正確無 look-ahead bias
10. 切分訓練 / 驗證 / 測試集

Week 3：**Baseline** 訓練

11. 建立 StockTradingEnv（無情緒版，Baseline state space）
12. 訓練 EXP-1（PPO baseline），記錄 training curve
13. 訓練 EXP-2（SAC baseline）
14. 訓練 EXP-3（TD3 baseline）
15. 執行 3 組 baseline 回測，計算全部評估指標
16. 執行 MVO、Buy-and-Hold、DJIA 傳統 baseline 回測

Week 4：**Sentiment** 組訓練 **+ Best Model** 選定

17. 建立 StockTradingEnv（含情緒版，Enhanced state space）
18. 訓練 EXP-4（PPO + 情緒）
19. 訓練 EXP-5（SAC + 情緒）
20. 訓練 EXP-6（TD3 + 情緒）
21. 彙整 EXP-1 到 EXP-6 回測結果，製作對比表格
22. 選出 Best Model（依 Sharpe Ratio 為主要標準），儲存為 .zip
23. （選做）訓練 EXP-7 到 EXP-12（Risk-adjusted Reward 組）

Phase 2 — 即時交易系統（Week 5-6）

Week 5：系統開發

24. 撰寫每日情緒 pipeline：yfinance 抓新聞 → FinGPT inference → 情緒分數存 DB
25. 撰寫每日股價 + 技術指標計算 script
26. 撰寫 state 合併邏輯（技術指標 + T-1 情緒）
27. 載入 Best Model，撰寫推論腳本，輸出持倉 action
28. 撰寫 Alpaca Paper Trading 下單腳本，測試模擬下單
29. 設定 cron job 排程，完成端到端自動化測試

Week 6：**Dashboard +** 報告

30. 建立 Streamlit Dashboard（帳戶資產、持倉、績效曲線、情緒日誌）
31. 撰寫期末報告（Introduction、Methodology、Experiments、Results、Analysis、Conclusion）

32. 製作期末簡報（含系統架構圖、實驗結果對比表、Dashboard Demo 截圖）
33. 彩排 Demo 流程：展示 Dashboard 即時數據 + 講解研究發現

7. 六週時程總覽

週次	主要里程碑	最低交付標準
Week 1	環境建置 + Alpaca API 串接完成	FinRL 範例可執行 + Alpaca paper 帳戶開通
Week 2	完整 State DataFrame 建立（含情緒欄位）	含情緒分數的 CSV，驗證 T-1 對齊無誤
Week 3	EXP 1-3 Baseline + 傳統策略回測完成	6 組結果指標表格
Week 4	EXP 4-6 完成，Best Model 選定並儲存	Best Model .zip + EXP 1-6 對比分析
Week 5	每日自動化 pipeline 完整運行	cron job 自動執行 + Alpaca 每日下單成功
Week 6	Dashboard 上線 + 期末報告 + 簡報完成	可即時展示的 Streamlit Dashboard

8. 風險評估

風險	可能性	因應方案
FinGPT 情緒資料時間範圍不足	中	補充 GDELT Project 免費新聞情緒資料，或縮短回測時間範圍
FinGPT 本地 inference 速度太慢	中	精簡到只跑 DOW30 關鍵 10 支股票，或改用 GPT-4o-mini API（便宜）
12 組實驗時間不夠	低	優先完成 EXP 1-6，EXP 7-12 為加分項
情緒信號效果不明顯	中	這本身是研究發現，在報告中深入分析原因（市場效率、情緒延遲）
Alpaca API 連線問題	低	先用 yfinance 模擬下單邏輯驗證，Alpaca 僅作展示用途
套件版本相容性	高	第一週鎖定 requirements.txt，統一所有開發環境

9. 期末報告預期結構

- Abstract（200 字）
- Introduction：研究動機、問題定義、貢獻
- Related Work：FinRL、FinGPT、Financial Sentiment Analysis 相關論文
- Methodology：系統架構（含兩張架構圖）、State Space 設計、Reward Function、演算法
- Experiments：資料說明、實驗組別設計、評估指標

- Results：各組績效比較表、累積報酬曲線、統計分析
- Live Trading Demo：Alpaca 模擬帳戶表現、Dashboard 截圖、即時系統說明
- Analysis：情緒信號貢獻分析、市場情境分析（牛 vs 熊市）、Ablation Study
- Conclusion：研究發現、限制與未來工作
- References

10. 可引用學術論文

論文	發表	年份
FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading	NeurIPS Workshop	2020
FinRL: Deep Reinforcement Learning Framework to Automate Trading	ICAIF (ACM)	2021
FinRL-Meta: Market Environments and Benchmarks for Financial RL	NeurIPS	2022
FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models	IJCAI FinLLM Workshop	2023
Instruct-FinGPT: Financial Sentiment Analysis by Instruction Tuning	IJCAI FinLLM Workshop	2023
Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented LLMs	ICAIF	2023
Deep Reinforcement Learning for Automated Stock Trading: An Ensemble Strategy	ICAIF (ACM)	2020

免責聲明：本系統為學術研究用途，Alpaca Paper Trading 為完全模擬，不涉及任何真實資金。所有回測與模擬結果不構成任何投資建議。